

第5章 基因突变及其他变异



遗传造就生命延续的根基，
变异激起进化的层层涟漪。
研究遗传变异的分子机制，
为人类健康增添新的助力。

第1节 基因突变和基因重组

黄虎（黄底黑纹的野生型）



金虎（金底无黑纹）



虎是亚洲特有的珍稀动物，它作为大型猛兽起源于我国黄河中游。**黄底黑纹的野生型**是虎标志性的毛色表型，除此之外，还存在4种毛色多态型：**白底黑纹的白虎、金底无黑纹的金虎、几乎全白的雪虎和因黑色条纹区域扩张和融合而形成类似于黑化表型的拟黑化虎**，这些非典型毛色的色型均源自于最早野生种群的**遗传变异型**。

雪虎（几乎全白）



白虎（白底黑纹）



➤ 4种非典型毛色多态型的虎如何由野生型变异而来的呢？

本节聚焦



基因突变的原因是什么？



细胞癌变的原因是什么？



基因突变和基因重组有哪些重要意义

基因突变的实例一：白虎的形成

资料一：



黄虎（黄底黑纹的野生型）



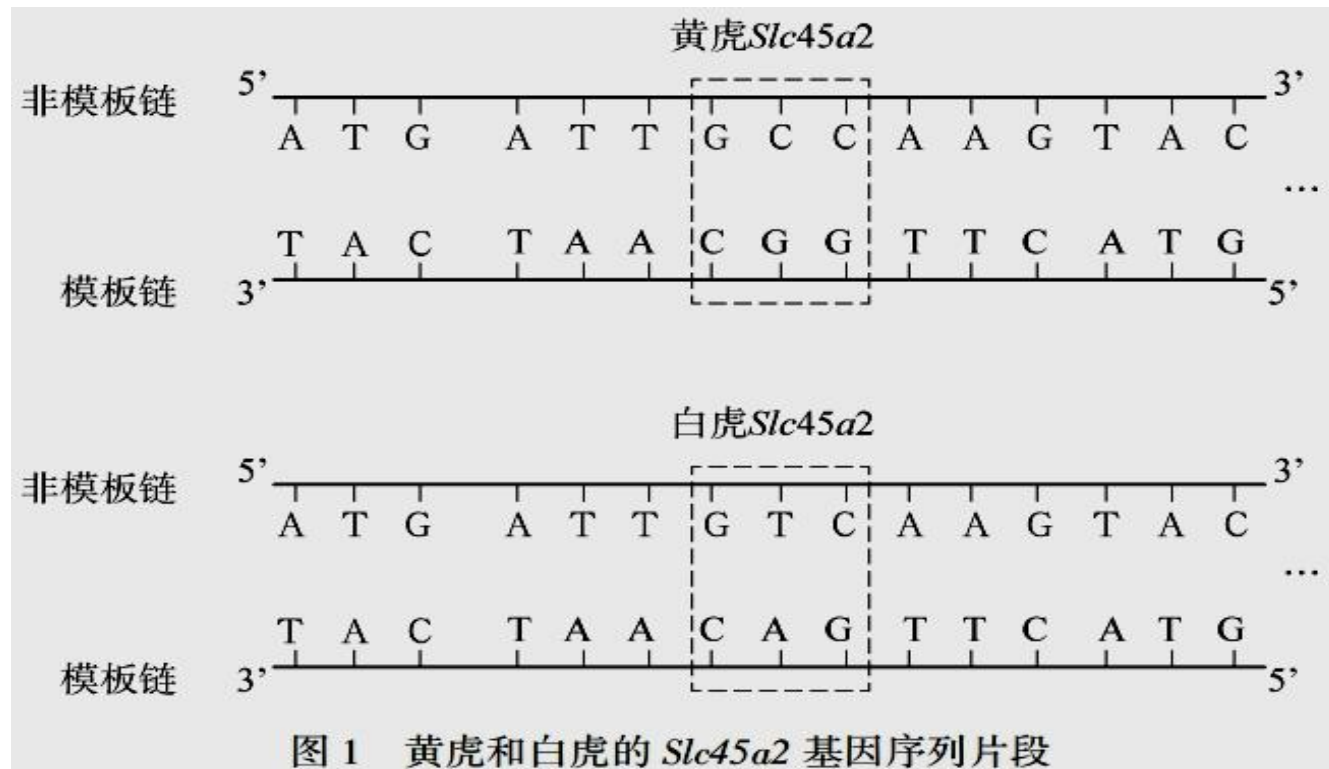
白虎（白底黑纹）

➤ 请根据图片，从毛色上分析黄虎和白虎有怎样的异同？

毛色的底色（背景毛色）不同，均有黑色条纹。

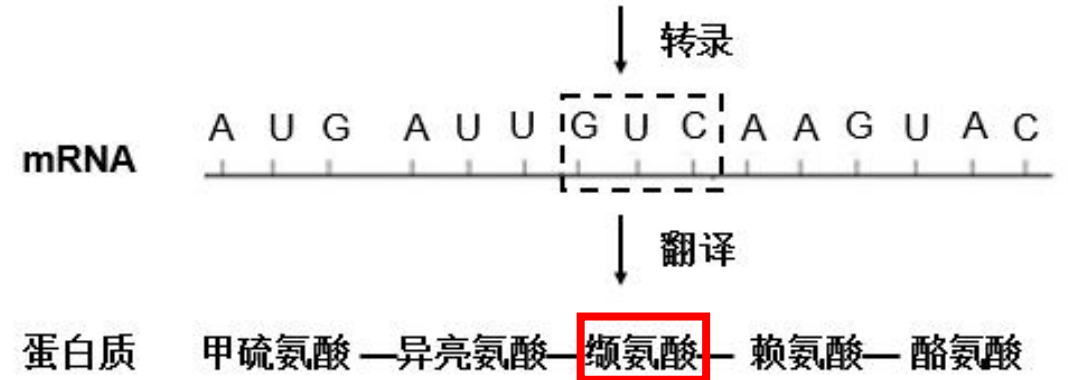
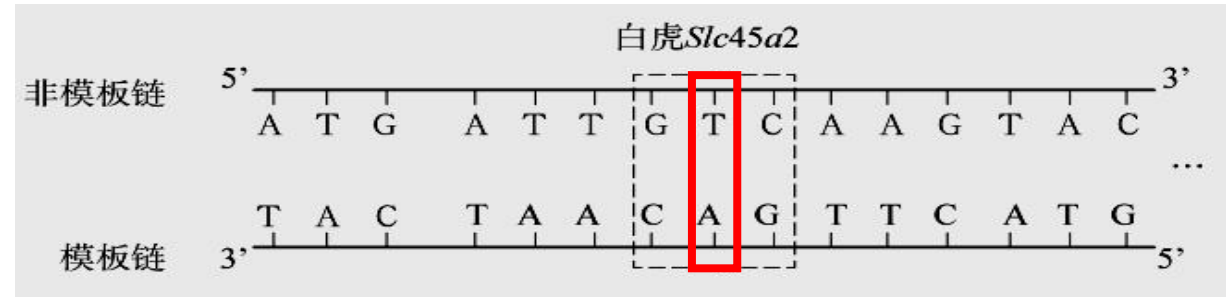
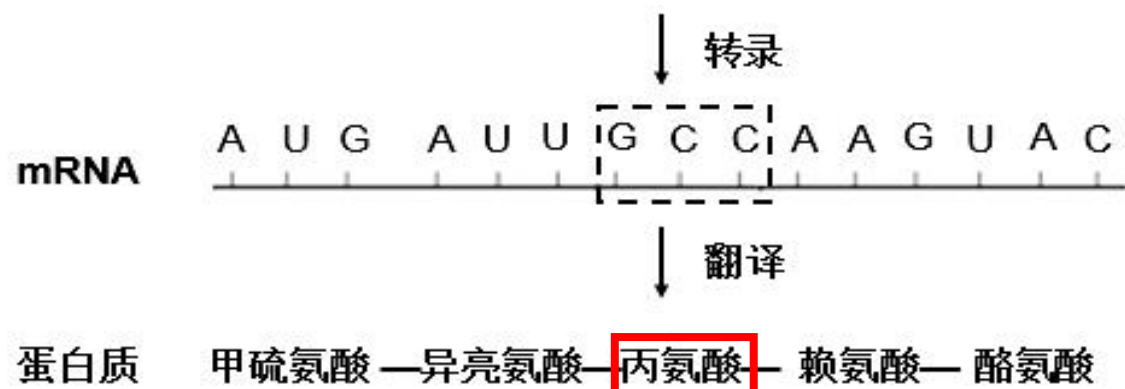
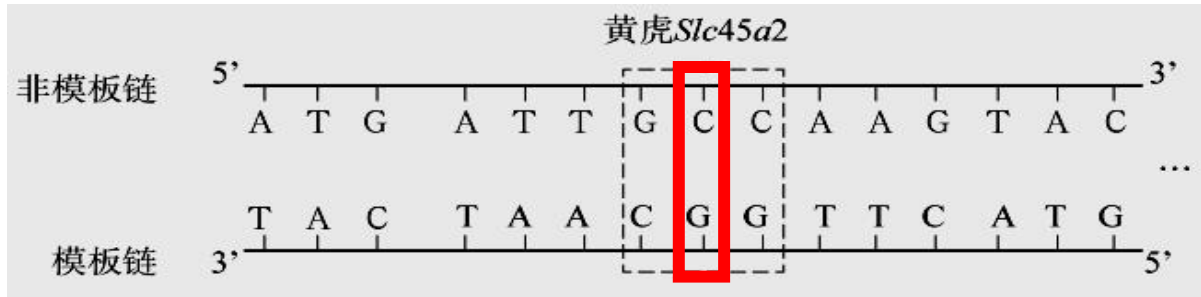
基因突变的实例一：白虎的形成

资料二：我国科学家研究发现，同黄虎相比，白虎的一个**色素基因——Slc45a2**发生**突变**，抑制了背景毛色黑色素的合成，但不影响条纹部分黑色素的另一条合成通路，因此，白虎体表仍有较浅的黑色条纹



基于上图，比较白虎与野生型黄虎的 **Slc45a2** 基因序列，并查阅密码子表，说出黄虎和白虎的**Slc45a2 基因**和其**表达的蛋白质**有怎样的差异？

黄虎和白虎的Slc45a2基因和其表达的蛋白质的差异



- ✓ 基因：C-G被T-A替换。
- ✓ 蛋白质：丙氨酸被缬氨酸替换。

任务一：依据教材基因突变的三个实例，分析其中的异同，并尝试描述基因突变的概念。

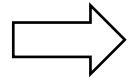
根本原因

直接原因

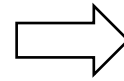
结果

P81

编码血红蛋白基因序列发生碱基的替换



血红蛋白结构异常

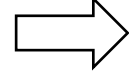


镰刀红细胞



P71

编码淀粉分支酶基因序列发生碱基的增添



合成的淀粉分支酶异常

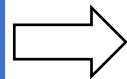


豌豆皱缩

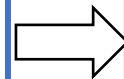


P72

编码CFTR转运蛋白基因序列发生碱基的缺失



合成的CFTR转运蛋白异常



患者支气管中黏液增多，肺功能严重受损

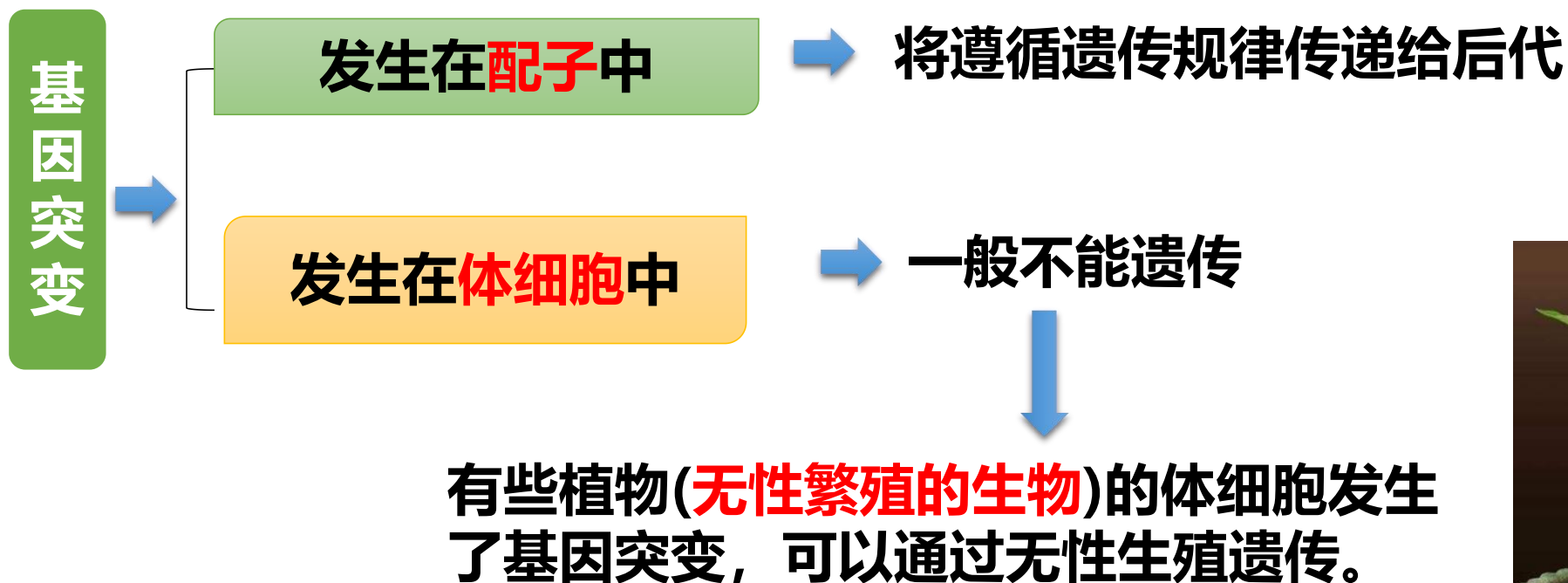


DNA分子中发生碱基替换、增添、缺失，而引起的基因碱基序列的改变，叫作基因突变。

基因突变

2 | 基因突变的遗传性

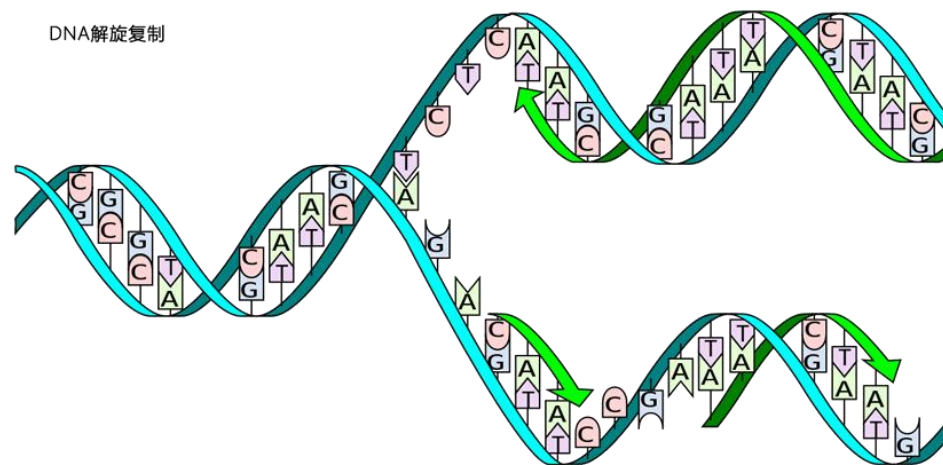
基因突变是否一定遗传给下一代? p81



优生优育: 备孕、怀孕期间应尽量避免接触辐射性物质, 还需要养成良好的生活习惯, 多锻炼身体, 而且要注意营养均衡。

思考：处于什么时期的细胞，容易发生基因突变？为什么？

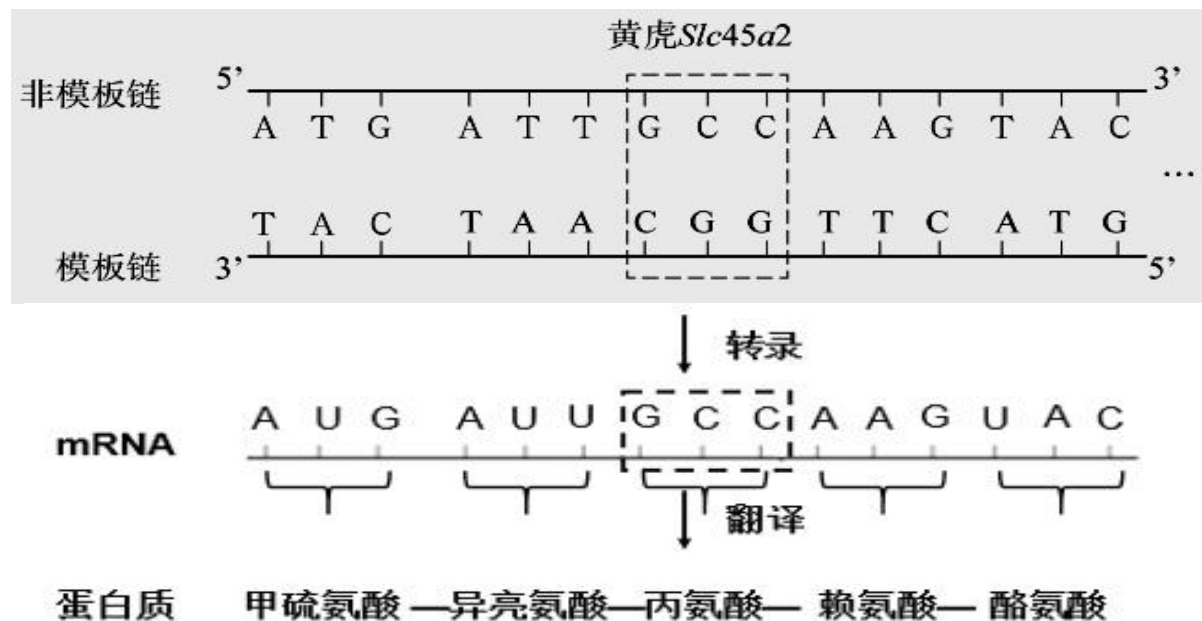
- ✓ 因为在细胞分裂前的间期要进行DNA复制，DNA复制时要解旋为单链，单链DNA的稳定性会大大降低，极易受到影响而发生碱基的改变。



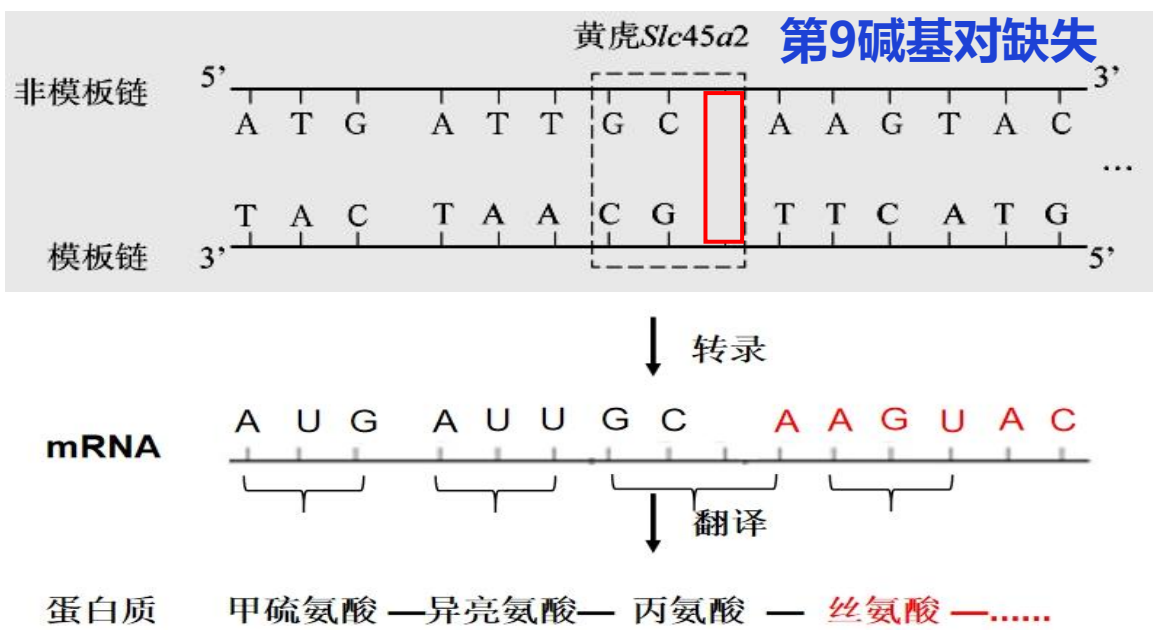
任务二：基因突变的类型及影响

请按照下列的改变，构建出**Slc45a2**基因表达的模型，思考密码子的排列顺序将发生什么变化？造成蛋白质氨基酸序列发生什么变化？

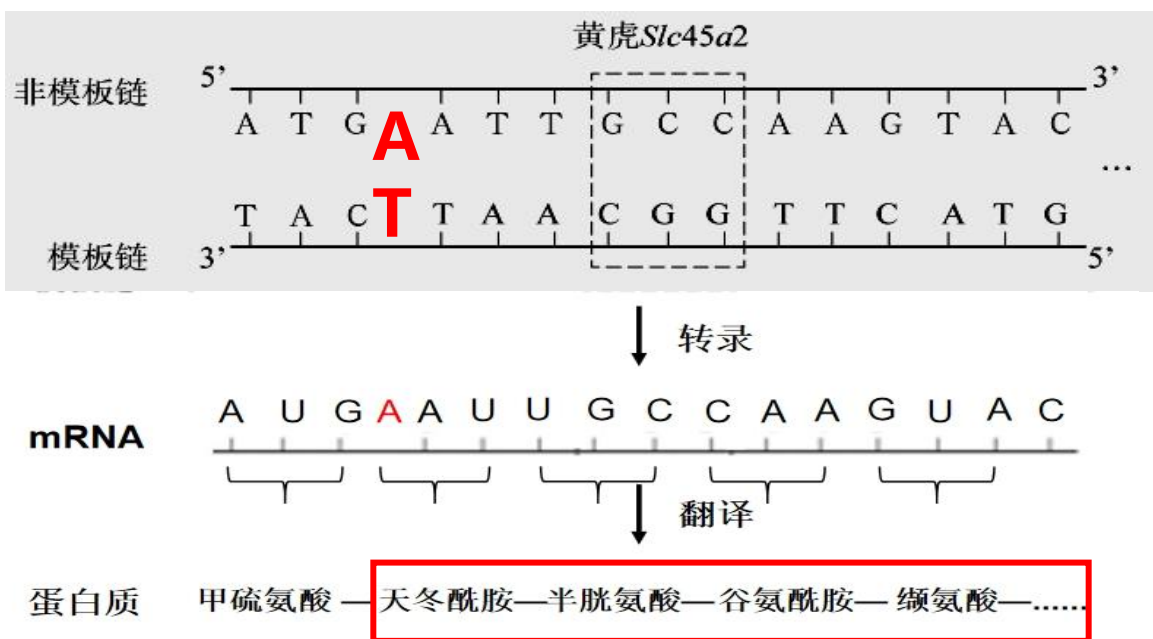
正常Slc45a2基因表达过程



- 1.当黄虎的Slc45a2基因第9碱基对**缺失**、、、
- 2.当黄虎的Slc45a2基因第4碱基对**前增添**A—T碱基对、、、
- 3.当黄虎的Slc45a2基因第6碱基对被C—G碱基对**替换**、、、
- 4.当黄虎的Slc45a2基因第10碱基对被T—A碱基对**替换**、、、



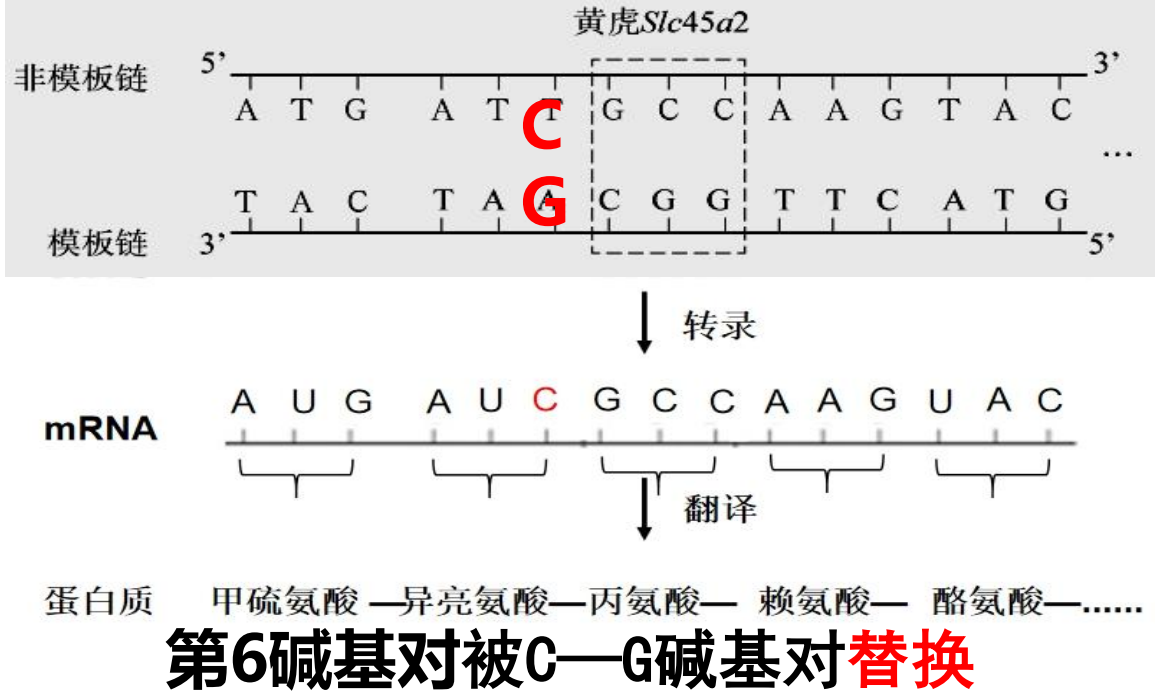
①碱基缺失→缺失位置前氨基酸序列不受影响，影响缺失位置后的序列。



②碱基增添→增添位置前氨基酸序列不受影响，影响增添位置后的序列。

③缺失或增添的碱基数是3的倍数，则一般仅影响个别氨基酸。

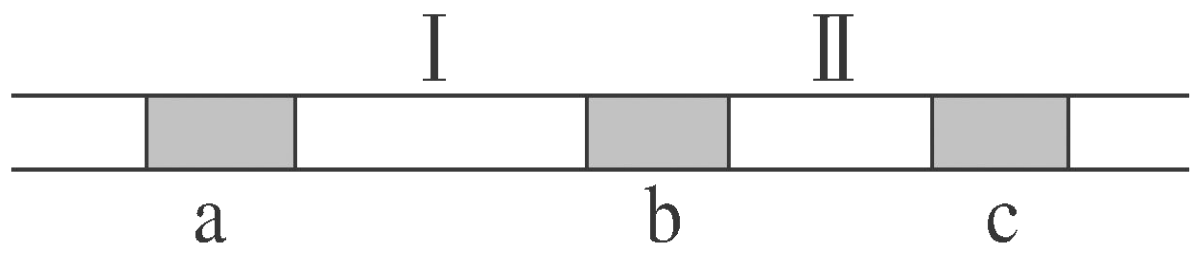
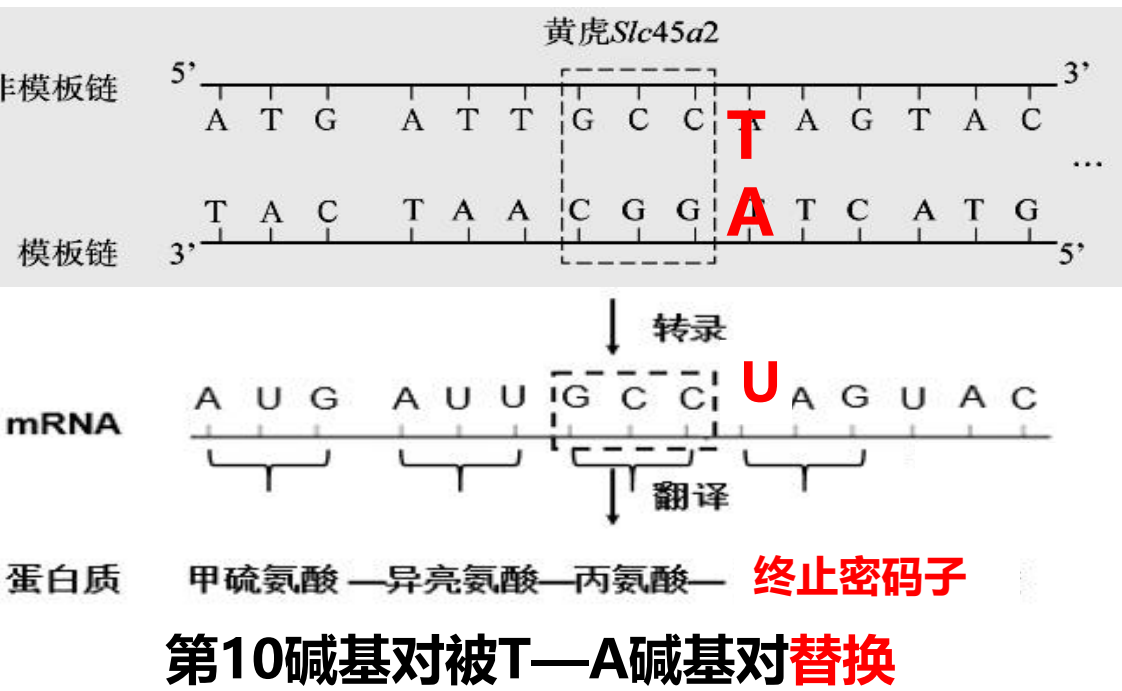
第4碱基对前增添A—T碱基对



④**碱基替换**→由于密码子的简并性，
氨基酸序列不受影响。

思考：由于氨基酸没有改变，故实际
该基因并没有发生突变，对吗？

**不对，只要基因碱基序列改变就
发生了基因突变。**



⑤**碱基替换**→可能使终止密码子提前
出现，肽链缩短。

任务二：基因突变的类型及影响

思考：碱基排列顺序改变一定会导致生物性状的改变吗？为什么？

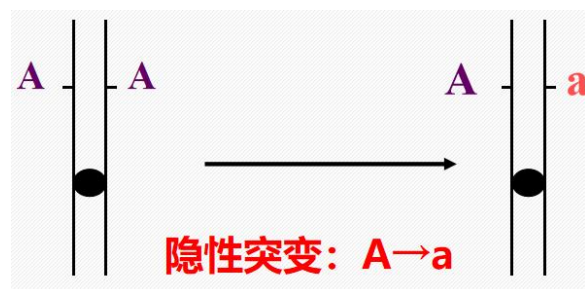
可能不改变性状：

CCU	脯氨酸
CCC	
CCA	
CCG	

①突变可能发生在不能编码氨基酸的DNA片段上。——非编码区

②基因突变后的密码子和原密码子决定的是同一种氨基酸。——密码子的简并性

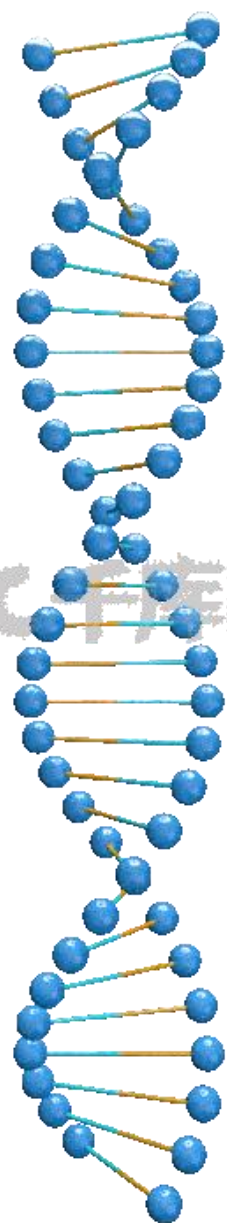
③若为隐性突变，如 $AA \rightarrow Aa$ ，性状不改变。——突变的结果：产生新的等位基因



④若突变基因是该细胞的奢侈基因，在该细胞中不表达。——基因的选择性表达

白细胞内的胰岛素基因发生突变，是否会影响生物性状？

任务三：小组协作，探究下列问题，深度理解基因突变。



血红蛋白
基因

GGCTTA
CCGAAT

GACTTA
CTGAAT

CTCGAAT
GAGCTTA

GCTTA
CGAAT

肯定改变

可能改变

保持不变

基因结构

基因数量

基因位置

生物性状

一、基因突变

(P82思考.讨论)

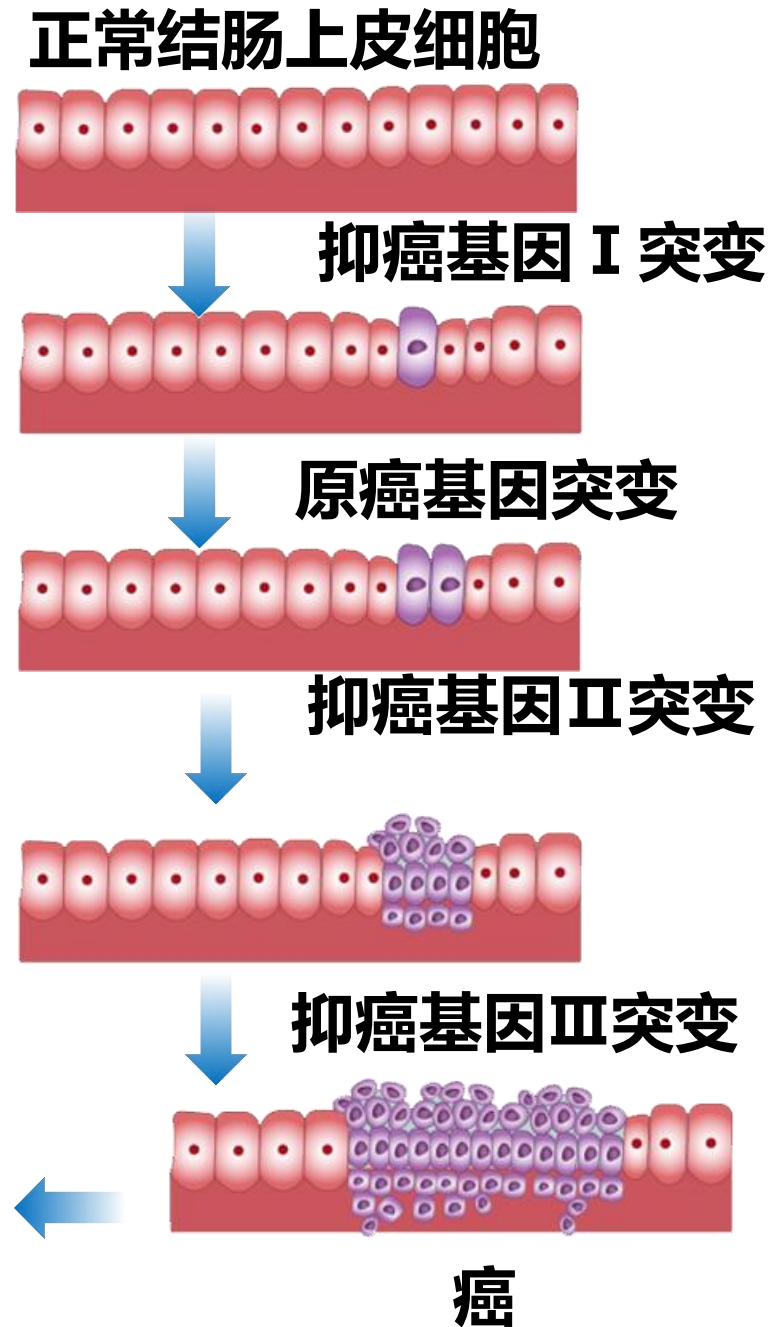
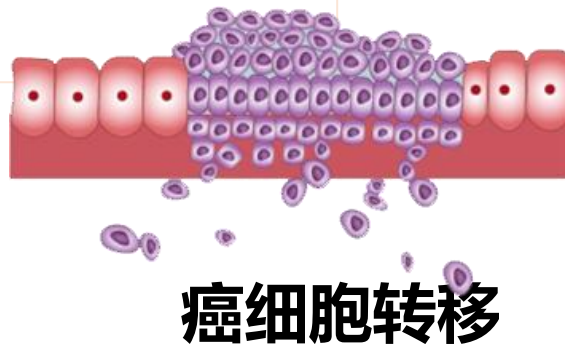
◆ 细胞癌变

1. 健康人的细胞中存在原癌基因和抑癌基因吗？

存在。

2. 根据图示推测，癌细胞与正常细胞相比，具有哪些明显的特点？

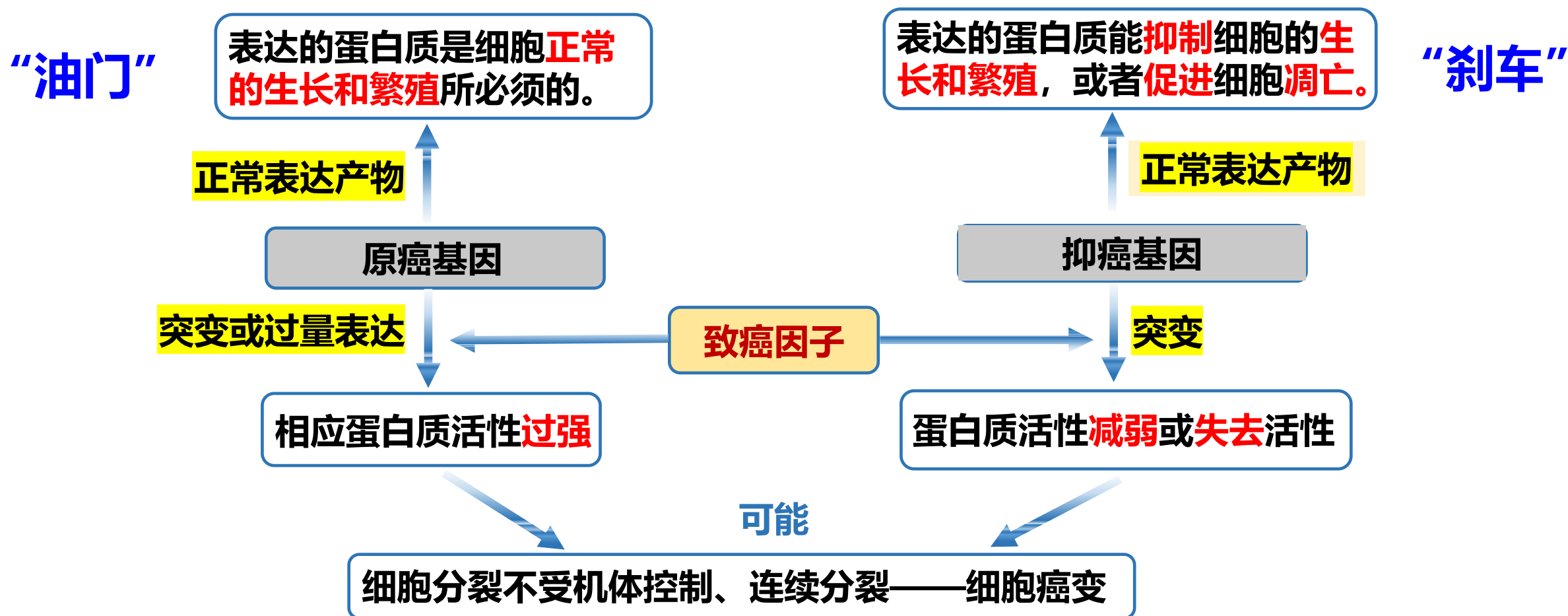
- ① “不死”——能够无限增殖；
- ② “变态”——形态结构发生显著变化（呈球状）；
- ③ “扩散”——细胞膜上的糖蛋白等物质减少，细胞之间的黏着性显著降低，容易在体内分散和转移（教材P82）



结肠癌发生的原因

原癌基因和抑癌基因突变。

3.从基因角度看，结肠癌发生的原因是什么？？



①原癌基因和抑癌基因是一类基因，而不是等位基因。

②癌症往往是多个基因突变的结果，癌变是一个逐渐积累的过程。

任务四：通过以下实例，请总结出基因突变的原因。

【资料1】二战时，美国在日本的广岛、长崎投下两颗原子弹，导致以后大量畸形胎儿出生，畸形生物出现。

【资料2】苏丹红的致癌原理：苏丹红进入人体后，在过氧化物酶的作用下形成苯和萘环羟基衍生物，进一步生成自由基，自由基可以与DNA、RNA等结合，从而产生致癌作用。

【资料3】乙肝病毒的致癌原理：肝炎病毒的基因融合于肝细胞的基因，使肝细胞发生变异。肝脏炎症的不断刺激，使肝细胞进一步变异，肝细胞不凋亡，而且不断地再生，就形成了肿瘤。

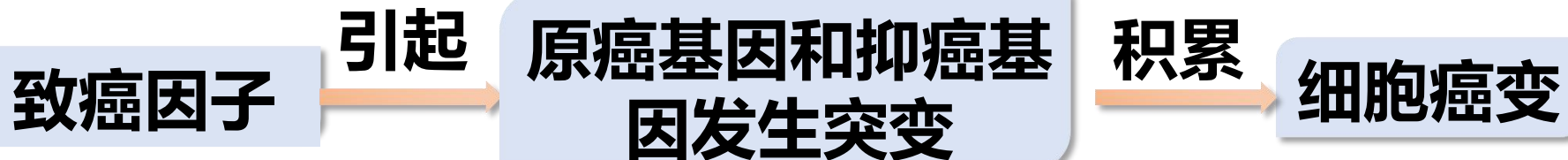
外因 {

- 物理因素 紫外线，X射线及其他辐射能损伤细胞内的DNA。
- 化学因素 亚硝酸盐、碱基类似物等能改变核酸的碱基。
- 生物因素 某些病毒如乙肝病毒的遗传物质能影响宿主细胞DNA。

畅所欲言

你知道哪些癌症的预防与治疗方法？

① 如何预防癌症



② 诊断: 病理切片的显微观察、CT、核磁共振以及癌基因检测等。

③ 治疗: 手术切除、化疗和放疗等。免疫治疗、靶向药物治疗



5 | 基因突变的特点

普遍性

基因突变在生物界是普遍存在的，**所有生物**均可发生。

随机性

基因突变可以发生在生物个体发育的**任何时期**、细胞内不同的DNA分子上、同一个DNA分子的**任何部位**。

不定向性

一个基因可以发生不同的突变，**产生一个以上的等位基因**。



W^+ (红眼)

白眼	血眼	象牙眼	樱红眼	杏红眼	伊红眼	浅黄色眼	微色眼	蜜色眼	珍珠眼	珊瑚色眼
→										
W	W^{bl}	W^i	W^c	W^a	W^e	W^b	W^t	W^h	W^p	W^{co}

低频性

在自然状态下基因突变的频率约为 $10^{-5} \sim 10^{-8}$ 。

(六) 基因突变的意义:

01 多数有害

基因突变可能破坏生物体与现有环境的协调，对生物体**有害**。

02 少数有益

有些基因突变对生物体是**有利的**。

03 有些中性

有些基因突变既无害也无益，是中性的，属于**中性突变**。

说明：基因突变是有害、有利还是中性与环境有关。

基因突变



产生新基因的途径



产生新基因



生物变异的根本来源



形成新性状



生物进化的原始材料

■ 基因突变的应用 —— 诱变育种



➤ 分析诱变育种的原理及优缺点？

原理：基因突变

优点：提高突变率，在较短的时间内创造人类需要的新品种。

缺点：难以控制突变方向，盲目性高，需处理大量材料。



南瓜种子上太空，基因发生突变，产生了新品种南瓜。

进一步研究发现，白虎（白底黑纹），金虎（金底无黑纹）对黄虎而言均是隐性性状，且由不同对染色体上的基因突变而来，除基因突变外，请画出遗传图解阐述其他方式获得雪虎（白底无黑纹）的具体过程。设黄底（A）对白底（a）为显性，黑纹（B）对无黑纹（b）为显性。



AABB

黄虎（黄底黑纹的野生型）

隐性突变 ↓



金虎（金底无黑纹）

AAbb



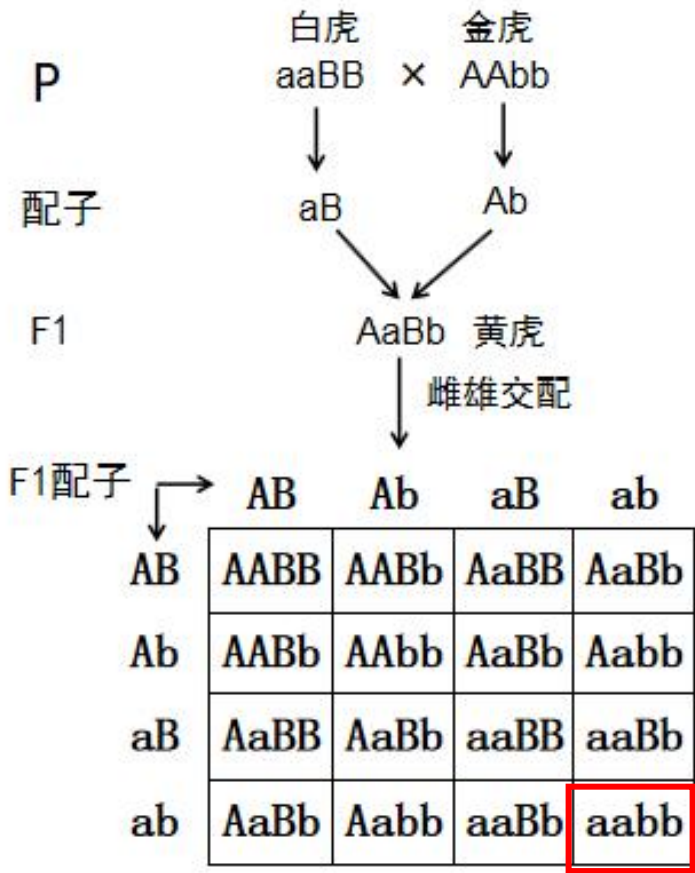
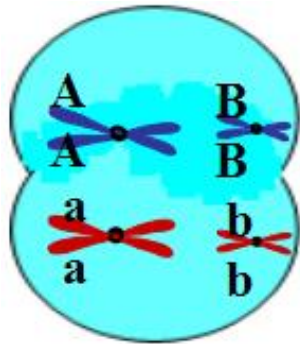
aaBB

白虎（白底黑纹）



雪虎（白底无黑纹）

aabb



减数第一次分裂后期，非同源染色体上的非等位基因自由组合。

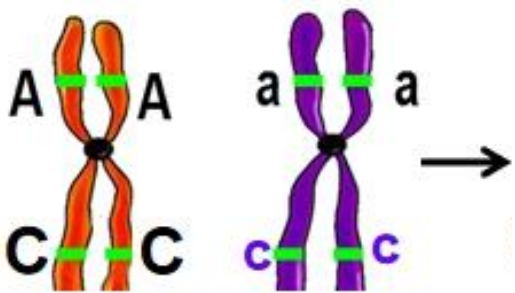
科学家发现因黑色条纹区域扩张和融合而表现出类似于黑化表型的**拟黑化虎**，拟黑化虎也是由黄虎发生**隐性突变**而来，由控制黑色素分布的**基因c**控制，与控制底色的**Slc45a2基因（A和a基因）**位于**同一对同源染色体**上，请思考控制**底色的基因（A和a）**与影响**黑色素分布的基因（C和c）**如何实现重组？



黄虎（黄底黑纹的**野生型**）



拟黑化虎（体表黑色条纹的加粗部分**融合**）



请画出互换的过程图

时间：减数第一次分裂**前期**

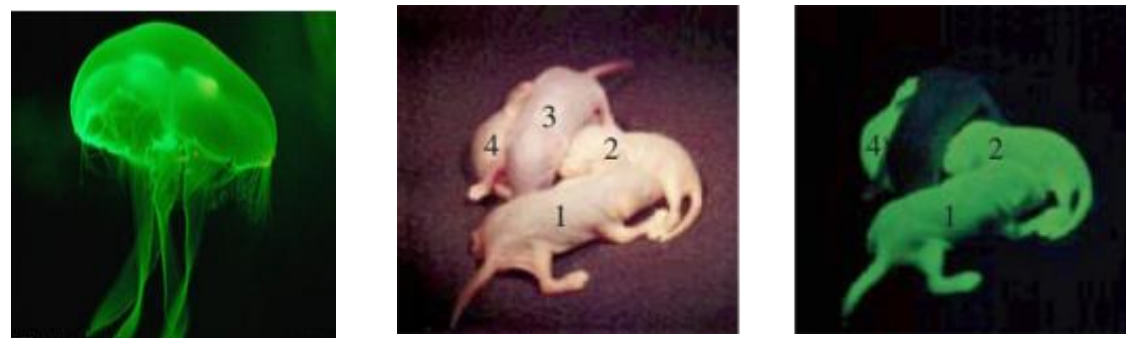
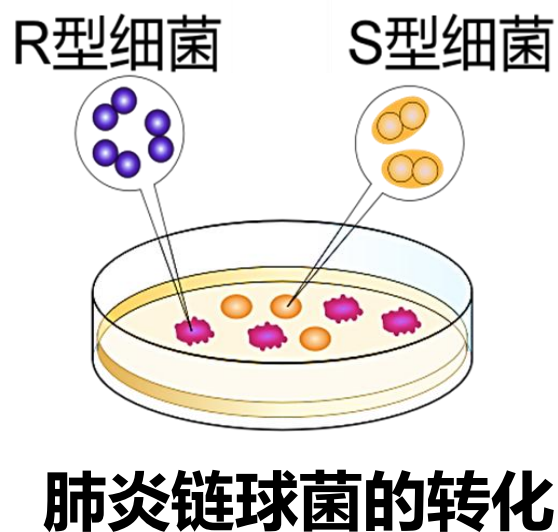
互换：非姐妹染色单体上的**等位基因**

重组：**同源染色体**上的**非等位基因**

二、基因重组

1 | 概念: 在生物体进行 **有性** 生殖的过程中, 控制 **不同性状** 的**基因**的重新组合。 **①前提** **②本质**

- Aa个体产生不同于亲本的AA, aa基因型个体, 属于基因重组吗? 为什么? **不属于**
- **原核细胞、病毒**不进行有性生殖, **不能**发生基因重组。 (狭义)
- **不同个体或物种间基因的重组。** (广义)



二、基因重组

2 | 时期: 减数分裂

3 | 类型:

基因重组可以发生在?

①细胞有丝分裂后期

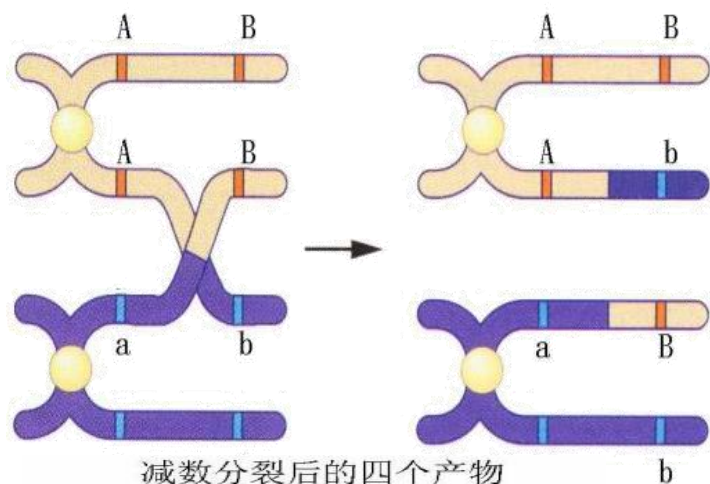
②四分体时期

③减数第一次分裂后期

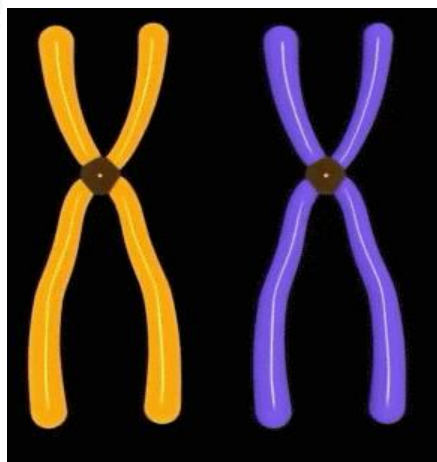
④细胞分裂间期

⑤受精作用过程

互换



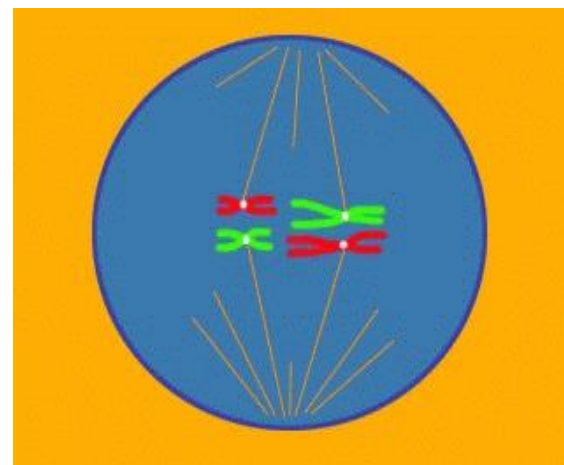
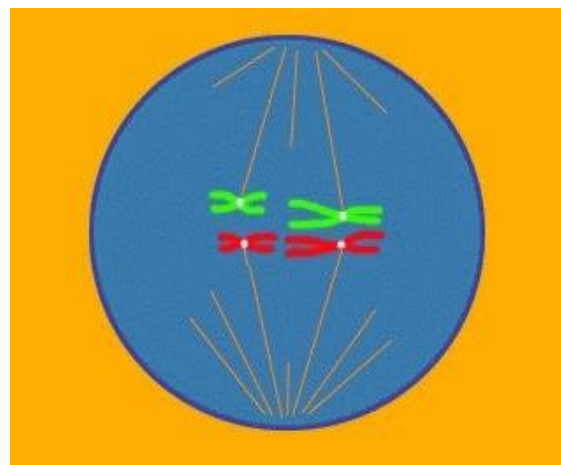
同源染色体
间的非姐妹
染色单体互
换。



自由组合型

非同源染色体自由组合
非等位基因自由组合

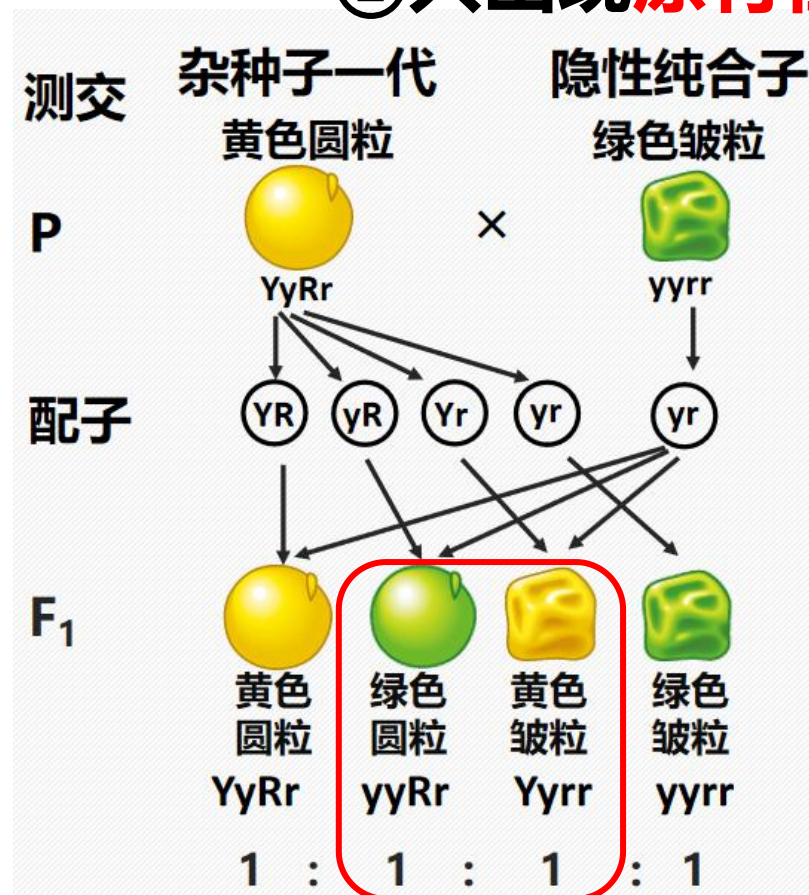
产生不同配子，受精结合产生不同基因型的后代。



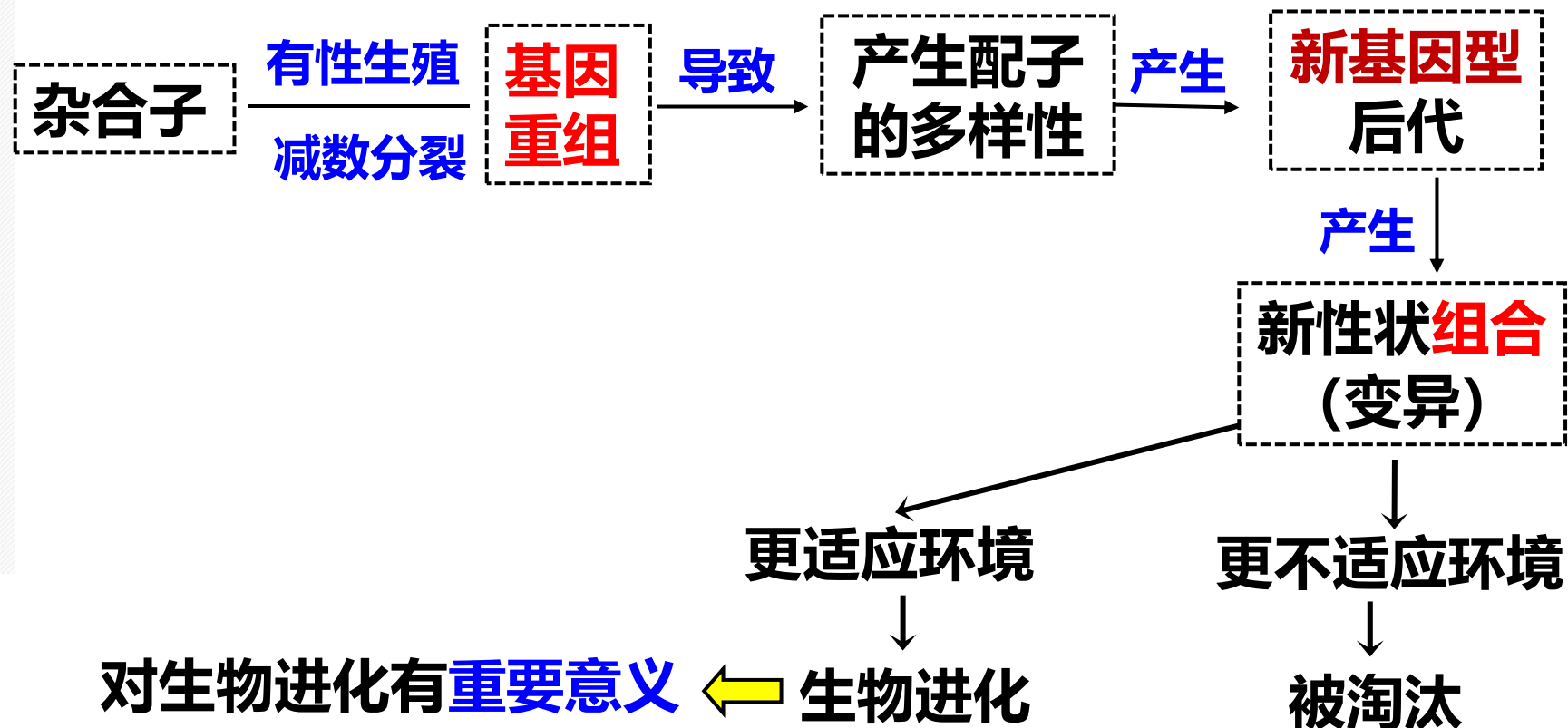
4 | 结果: 基因重组会有新的基因产生吗? 会出现新的性状吗?

①只产生新的**基因型**, 并未产生新的**基因**。

②只出现**原有性状的重新组合**, 不会出现新的性状。



5 | 意义:



6 | 应用:杂交育种

实例1: 金鱼的培育

我国是最早养殖和培育金鱼的国家。金鱼的祖先是野生鲫鱼。在饲养过程中，野生鲫鱼产生基因突变，人们选择喜欢的品种培养，并进行人工杂交。



6 | 应用:杂交育种

①目的：将两个或多个品种的优良性状通过杂交集中在一起，再经选择和培育，获得新品种。

②过程：杂交→自交→选择→自交

③优点：操作简单，目的性强。

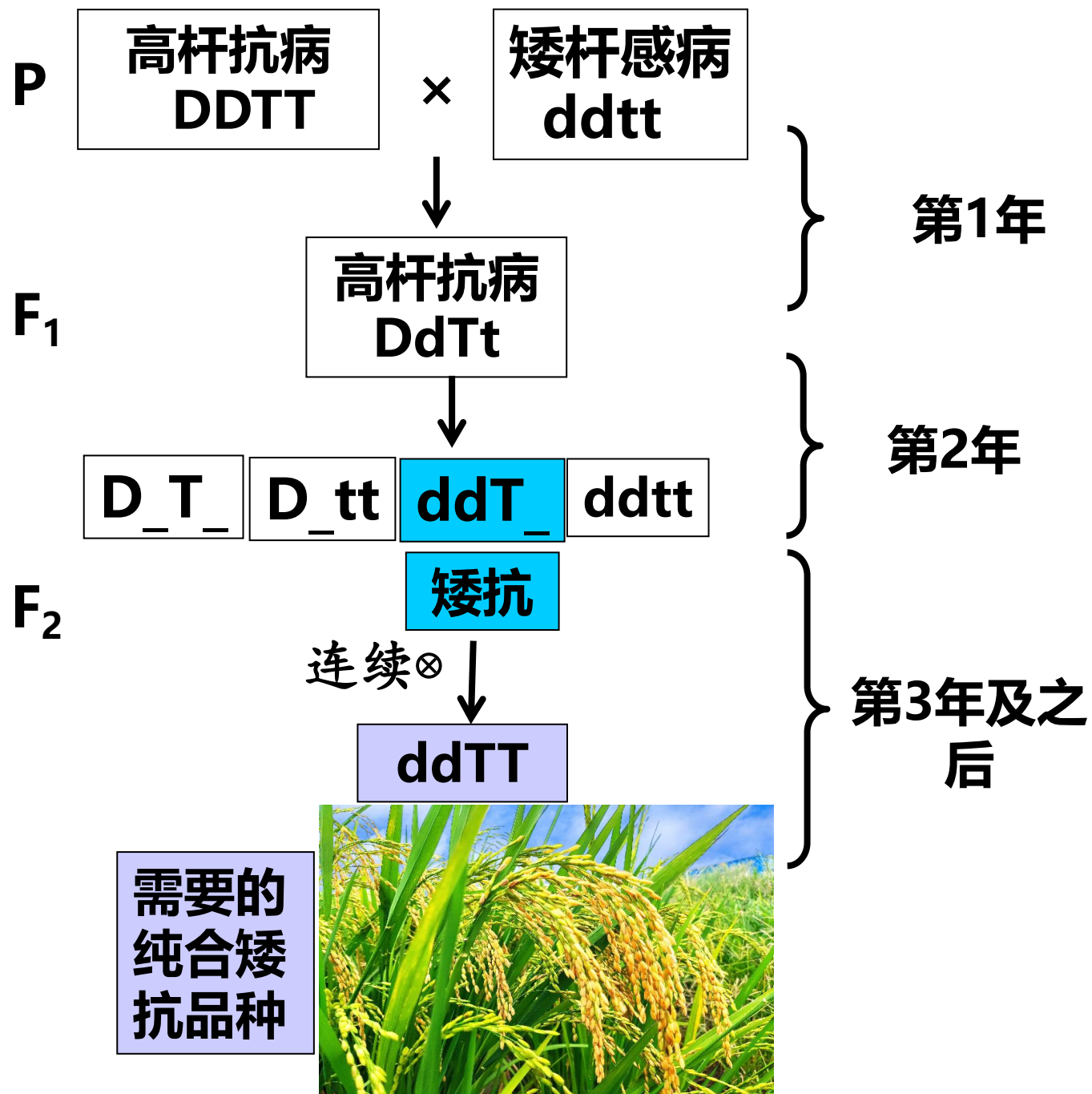
集不同品种的优良性状于一身。

(集优)

④缺点：育种年限长，过程繁琐。

只能利用已有的基因重组，

不能创造新的基因。



对点训练

1.如图是基因型为AaBb的某高等动物的细胞分裂示意图，据图回答问题：

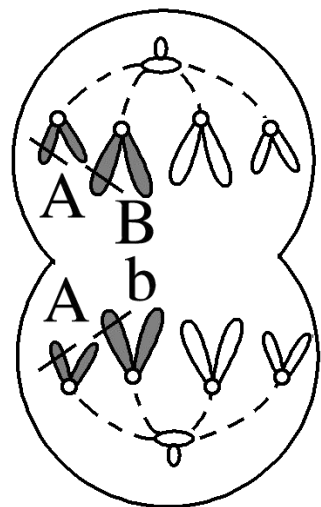


图 1

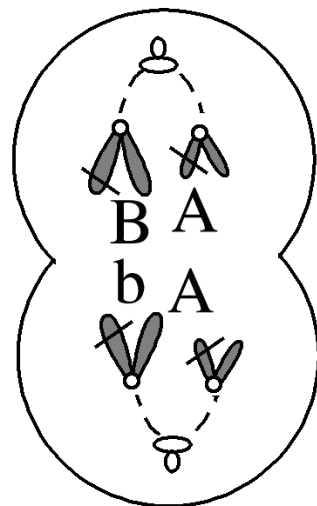


图 2

(1)图1细胞处于什么时期？图中形成B、b现象的原因是什么？

图1细胞处于有丝分裂后期；图中形成B、b现象的原因是基因突变。

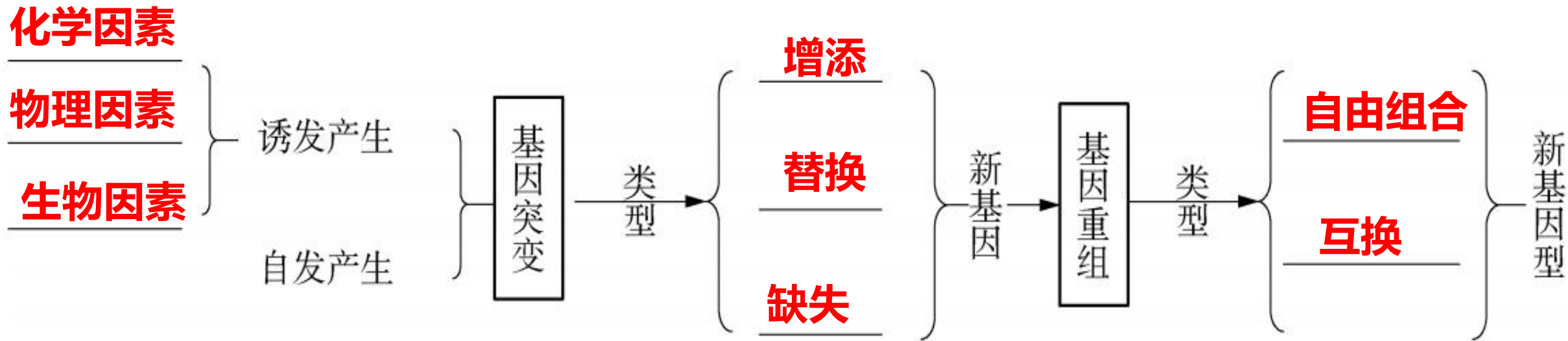
(2) 图2细胞的名称是什么？图中形成B、b现象的原因可能是什么？

图2细胞的名称是次级精母细胞或极体；图中形成B、b现象的原因是基因突变或基因重组。

(3)若该动物的基因型为AaBB，则产生图2现象的原因又是什么？

基因突变。

小结：请补充下图框架中画横线处的内容：



基因突变和基因重组知识框架

总结归纳：比较基因突变和基因重组

比较项目	基因突变	基因重组
定义	碱基对的增添、缺失或替换而引起的基因结构的改变	有性生殖过程中，控制不同性状的基因重新组合
时期	主要在细胞分裂间期	减数分裂Ⅰ前期、后期
类型	自发突变、诱发突变	自由组合、交叉互换
结果	产生新的基因	产生新的基因型
意义	生物变异的根本来源	生物变异的来源之一
应用	诱变育种	杂交育种